

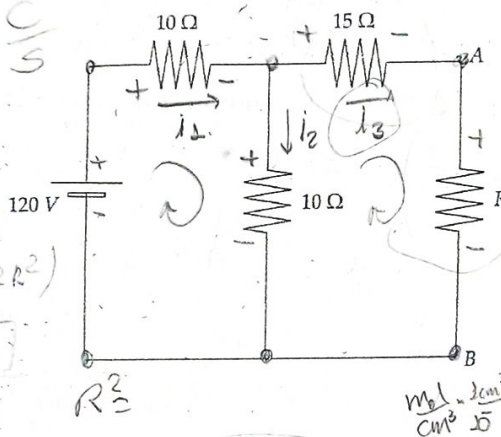


PRÁCTICA CALIFICADA N°4

Física III - CF2B1

02-06-23

1. Una resistencia R se conecta entre los terminales A y B del circuito mostrado en la figura. Calcule el valor de la resistencia R de manera que la potencia disipada en la resistencia R sea máxima. Determine, además, el valor de dicha potencia. (5 pts)



$$P = VI = \frac{V^2}{R} \quad A = \frac{C}{s}$$

$$P = \frac{(I_3 \cdot R)^2}{R} = I_3^2 \cdot R$$

$$P = \left(\frac{60}{16+R}\right)^2 R$$

$$\frac{dP}{dR} = 60^2 \left[\frac{(16+R)^2 - R \cdot 2(16+R)}{(16+R)^4} \right]$$

$$I_2 = I_1 - I_3$$

$$120 - 10I_1 - 10I_2 = 0$$

$$I_1 + I_2 = 12$$

$$I_2 = 12 - I_1$$

$$I_1 = \frac{12 + I_3}{2}$$

2. Un alambre de Aluminio de 10,0 m de longitud tiene un diámetro de 1,50 mm. El alambre lleva una corriente de 12,0 A. Considere que su densidad es $\rho = 2,69 \text{ g/cm}^3$ y que su masa molar es $\bar{M} = 26,9 \text{ g/mol}$. Calcule

- La densidad de corriente. (2 pts)
- La rapidez de desplazamiento. (1 pto)
- El campo eléctrico dentro del alambre. (1 pto)
- La resistencia del alambre. (1 pto)

Asuma que cada átomo de Aluminio aporta con un electrón libre. La conductividad eléctrica es $\sigma = 37,7 \times 10^6 \text{ S/m}$.

3. En el circuito de la figura, considere que $C = 6,00 \mu\text{F}$, $\varepsilon = 100 \text{ V}$ y $R = 500 \Omega$. Una vez que se ha realizado el contacto en a y se ha dejado transcurrir suficiente tiempo, se cambia el contacto hacia b .

- ¿Cuál es la carga en la placa de mayor potencial del condensador cuando el interruptor se coloca en la posición b ? (1 pto)
- ¿Cuál es la corriente un instante de tiempo después de que el interruptor se coloca en la posición b ? (1 pto)
- Calcule la constante de tiempo del circuito. (1 pto)

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A}$$

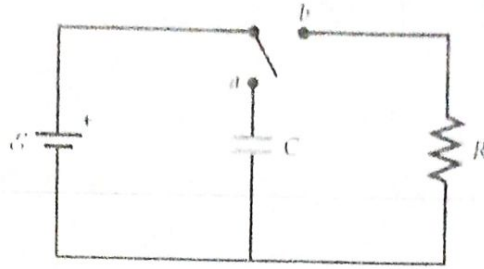
$$\tau = \frac{C}{\sigma} \frac{L}{A} = \frac{C \cdot L}{\sigma \cdot A}$$

$$J = \frac{\text{#part}}{\text{volume}} \cdot q \cdot v = \frac{C}{m^3} \frac{m}{s}$$

$$\frac{C}{m^3} = \frac{S}{m} \cdot E$$

$$E = \frac{C}{m^2}$$

- d) ¿Cuánta carga contiene la placa de mayor potencial del condensador 6,00 ms después de que el interruptor se coloca en la posición b (2 ptos)



$$q_{10} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \times 9 \times 10^9}$$

4. Dos placas paralelas poseen cargas Q y $-Q$. Si el espacio entre las placas está desprovisto de materia, el campo es $2,5 \times 10^5$ V/m. Cuando el espacio se llena con un determinado dieléctrico, el campo se reduce a $1,2 \times 10^5$ V/m.

$$C = K \cdot C_0$$

- a) Calcule la constante dieléctrica del dieléctrico. (1 pto)
 b) Si $Q = 10,0$ nC, calcule el área de las placas. (2 ptos)
 c) Calcule la carga total inducida en cada una de las caras del dieléctrico. (2 ptos)

$$\Delta V = Ed$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad K \epsilon_0 E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$= \frac{\epsilon_0 E A}{E \cdot d}$$

$$Q = K \epsilon_0 E A$$

$$E \cdot A = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad (\epsilon = K \epsilon_0)$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$V = Ed$$

$$\frac{V}{\epsilon} = \frac{V_0}{\epsilon_0} - \frac{V_{ind}}{\epsilon}$$

$$E^* = E_0 - E_{ind}$$

$$C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \cdot \frac{V}{V}$$

$$= \epsilon_0 \cdot E \cdot \frac{A}{\Delta V}$$

$$E = K \epsilon_0 = \epsilon_0 - E_{ind}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta V} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$E_{ind} = E_0(1-K) = \frac{Q}{\epsilon d} = \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$E = \frac{V}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\epsilon_0}{K} = \epsilon_0 - E_{ind}$$

$$E_{ind} = \epsilon_0 \left(1 - \frac{1}{K}\right)$$

$$= \epsilon_0 \left(\frac{K-1}{K}\right)$$



$$C = K \cdot C_0 = K \cdot \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

$$E = E_0 - E_{ind}$$

$$E = \frac{V_0}{\epsilon_0} - \frac{V_{ind}}{\epsilon}$$

$$K \cdot \epsilon_0 = \epsilon_0 - E_{ind}$$

$$E_{ind} = \epsilon_0(1-K)$$

$$K = \frac{\epsilon_0}{E}$$

$$E_{ind} = E_0 - \frac{E_0}{K}$$

$$\frac{V}{\epsilon} = \frac{V_0}{\epsilon_0} - \frac{V_{ind}}{\epsilon}$$

$$E = \frac{V_0}{K \epsilon_0} - E_{ind}$$

$$E = \frac{E_0}{K} - E_{ind}$$